



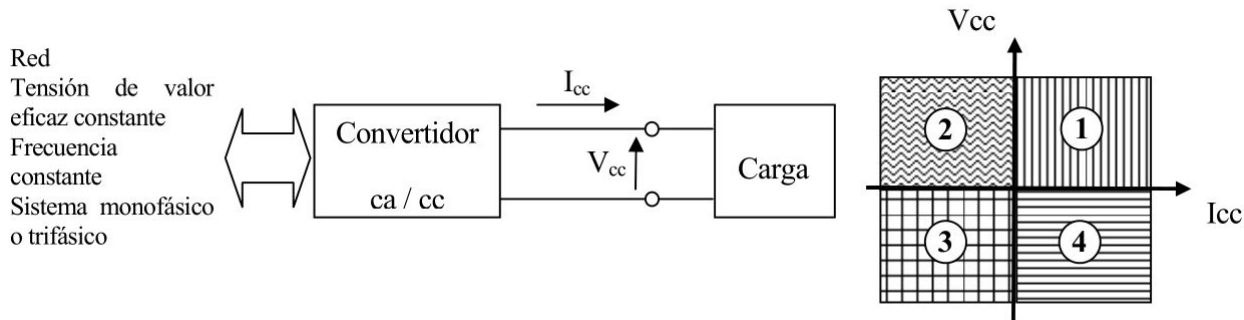
Conversión CC/CC

Cuadrantes y vínculo entre el
Reductor y el Elevador



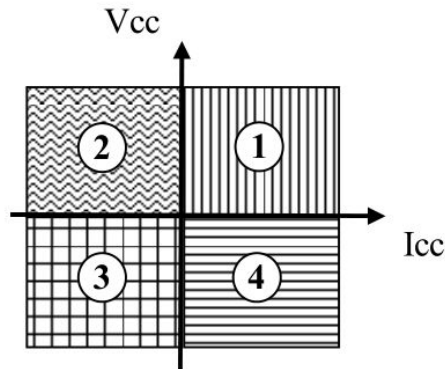
Cuadrantes de Operación

- El concepto de cuadrante de operación en un convertidor hace referencia a su capacidad de entregar o absorber energía de la carga.
- Esta definición es extrapolable a distintos tipos de convertidores, en nuestro caso nos importará definirlos para convertidores CA/CC y CC/CC.



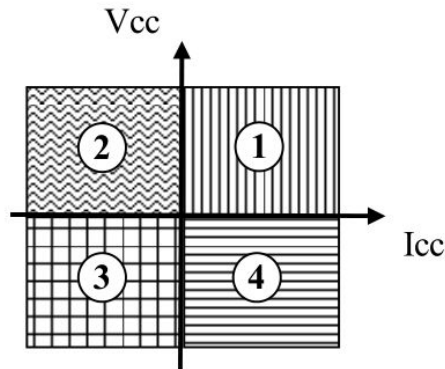
Cuadrantes de Operación

- **Cuadrante 1.** $V_{cc} > 0$; $I_{cc} > 0$. El flujo de energía es desde el convertidor a la carga.



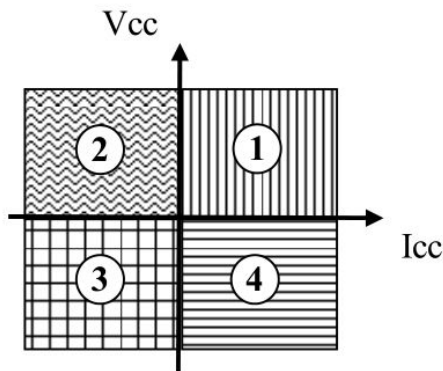
Cuadrantes de Operación

- **Cuadrante 1.** $V_{cc} > 0$; $I_{cc} > 0$. El flujo de energía es desde el convertidor a la carga.
- **Cuadrante 2.** $V_{cc} > 0$; $I_{cc} < 0$. El flujo de energía es desde la carga al convertidor (la carga se comporta como generador).



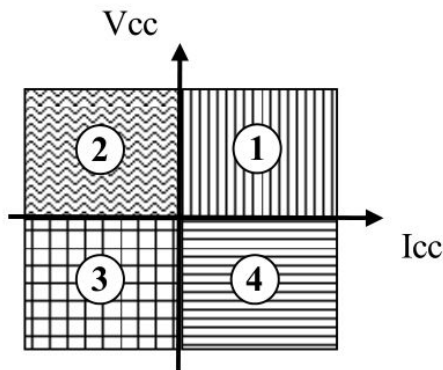
Cuadrantes de Operación

- **Cuadrante 1.** $V_{cc} > 0$; $I_{cc} > 0$. El flujo de energía es desde el convertidor a la carga.
- **Cuadrante 2.** $V_{cc} > 0$; $I_{cc} < 0$. El flujo de energía es desde la carga al convertidor (la carga se comporta como generador).
- **Cuadrante 3.** $V_{cc} < 0$; $I_{cc} < 0$. Ídem cuadrante 1 (si la carga fuera un motor, se invertiría el sentido de giro).



Cuadrantes de Operación

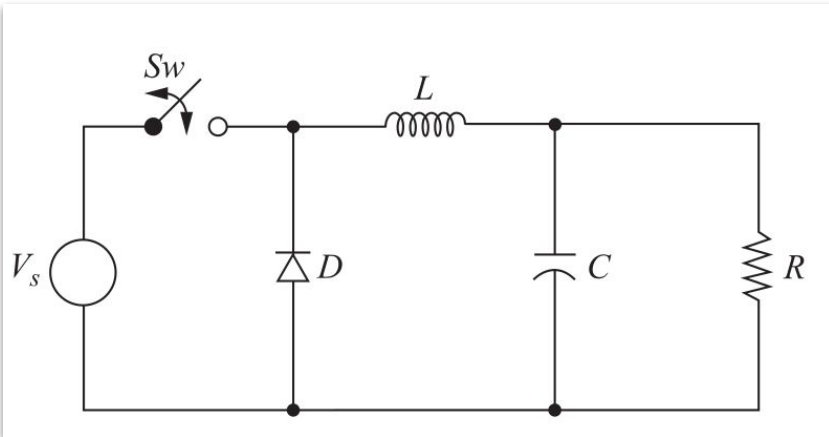
- **Cuadrante 1.** $V_{cc} > 0$; $I_{cc} > 0$. El flujo de energía es desde el convertidor a la carga.
- **Cuadrante 2.** $V_{cc} > 0$; $I_{cc} < 0$. El flujo de energía es desde la carga al convertidor (la carga se comporta como generador).
- **Cuadrante 3.** $V_{cc} < 0$; $I_{cc} < 0$. Ídem cuadrante 1 (si la carga fuera un motor, se invertiría el sentido de giro).
- **Cuadrante 4.** $V_{cc} < 0$; $I_{cc} > 0$. Ídem cuadrante 2 (si la carga fuera un generador, rotaría en sentido inverso).



Cuadrantes de operación

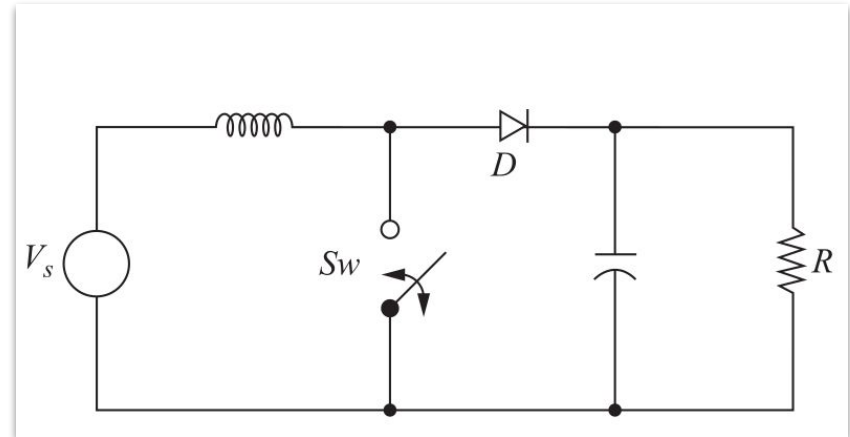
Reductor

$$V_0 = DV_s$$



Elevador

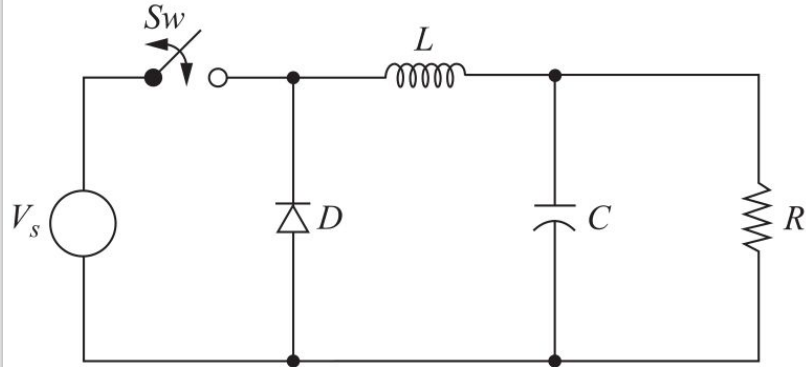
$$V_0 = \frac{V_s}{(1 - D)}$$



Cuadrantes de operación

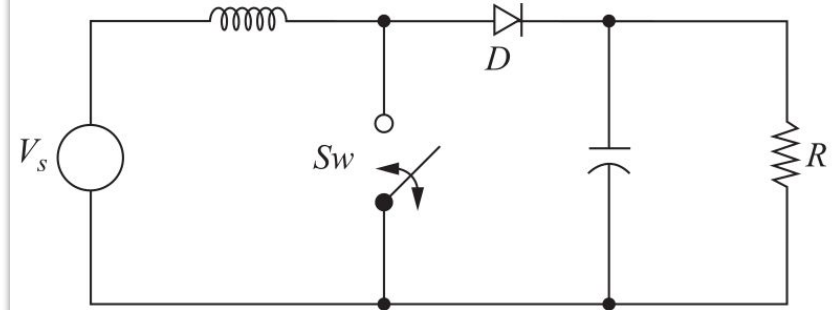
Reductor

$$V_0 = DV_s$$



Elevador

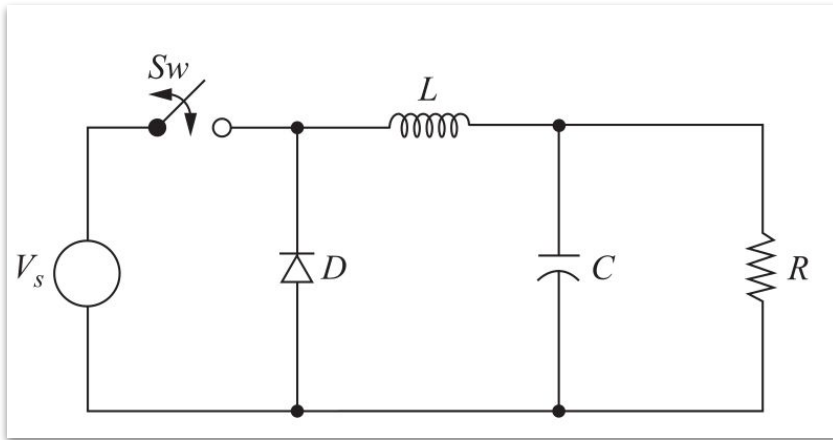
$$V_0 = \frac{V_s}{(1 - D)}$$



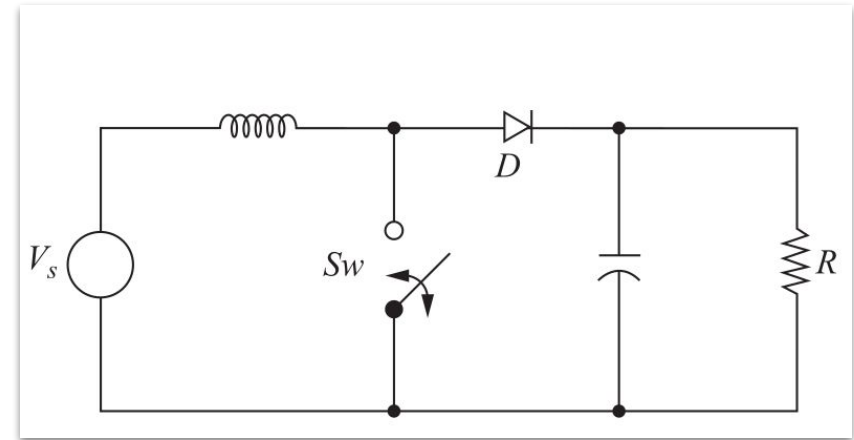
La tensión y la corriente en la carga no pueden invertirse: operan en un cuadrante

Vínculo entre el Reductor y el Elevador

Reductor

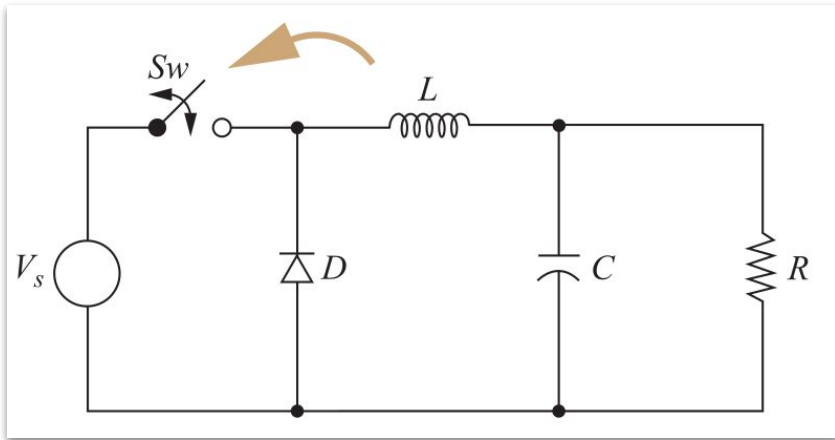


Elevador

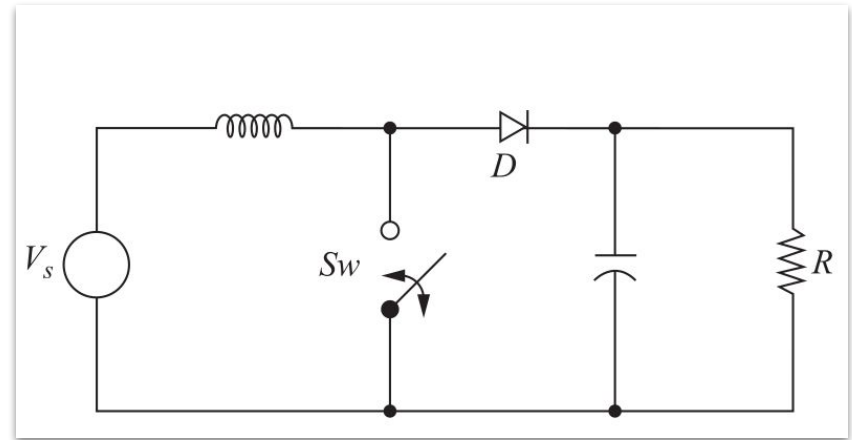


Vínculo entre el Reductor y el Elevador

Reductor

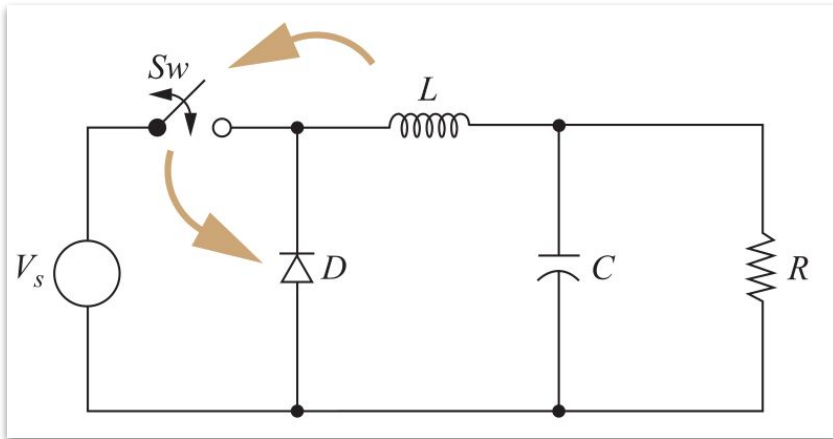


Elevador

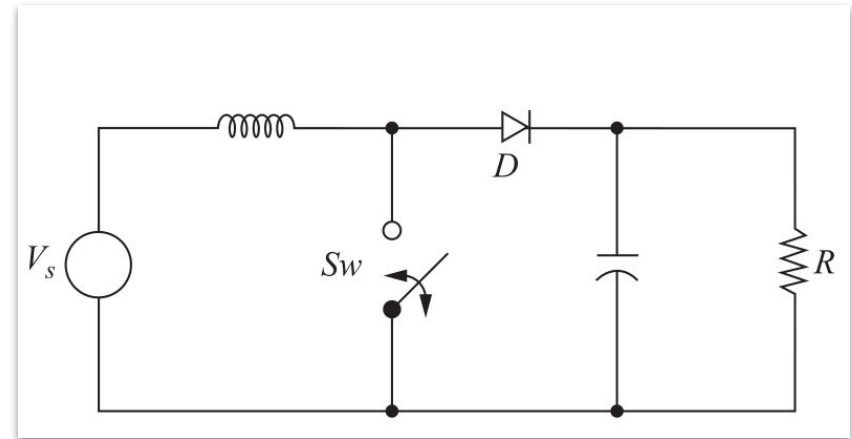


Vínculo entre el Reductor y el Elevador

Reductor

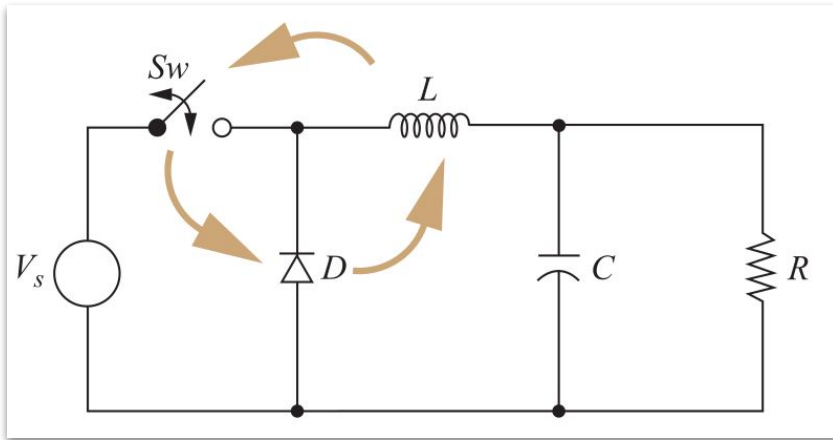


Elevador

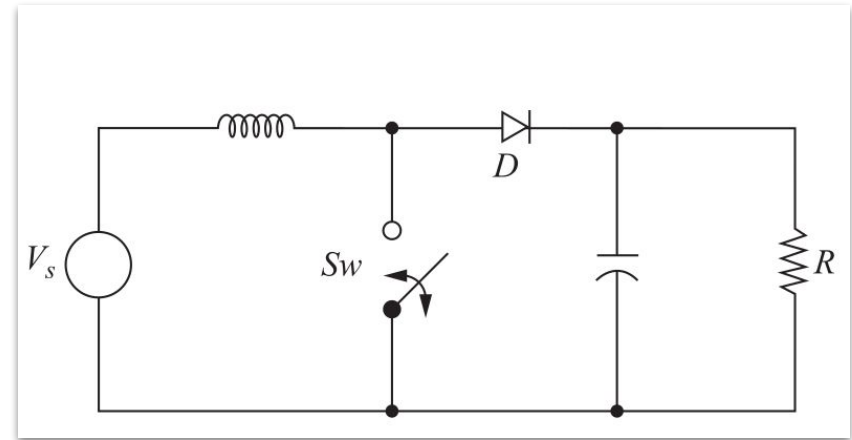


Vínculo entre el Reductor y el Elevador

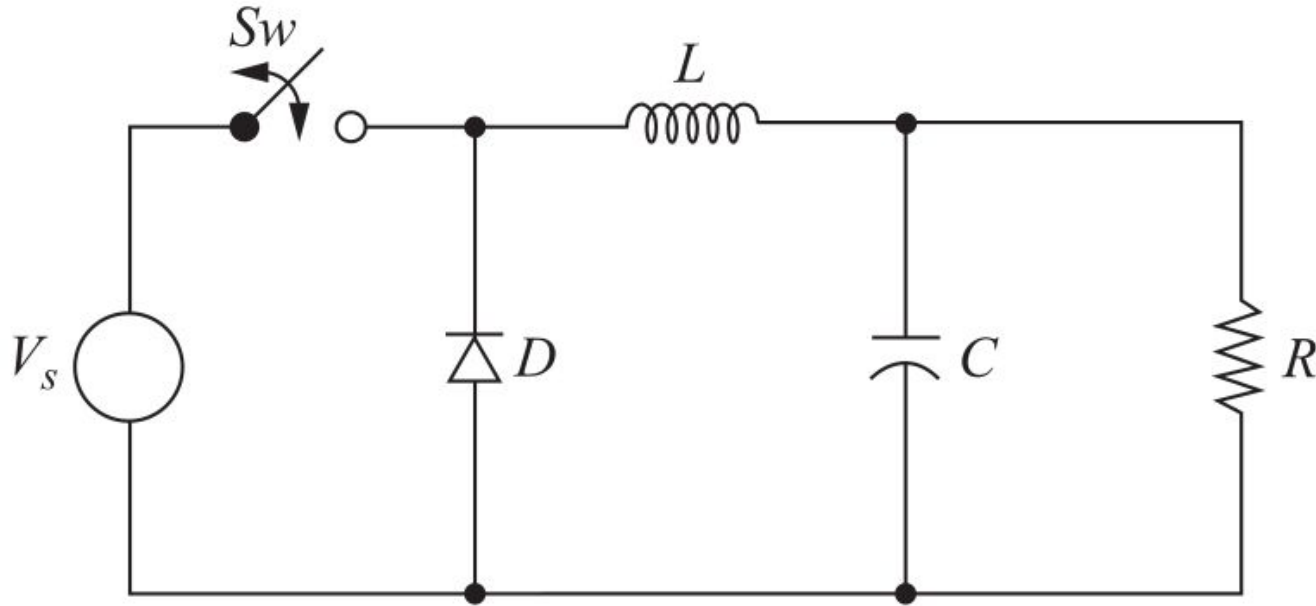
Reductor



Elevador

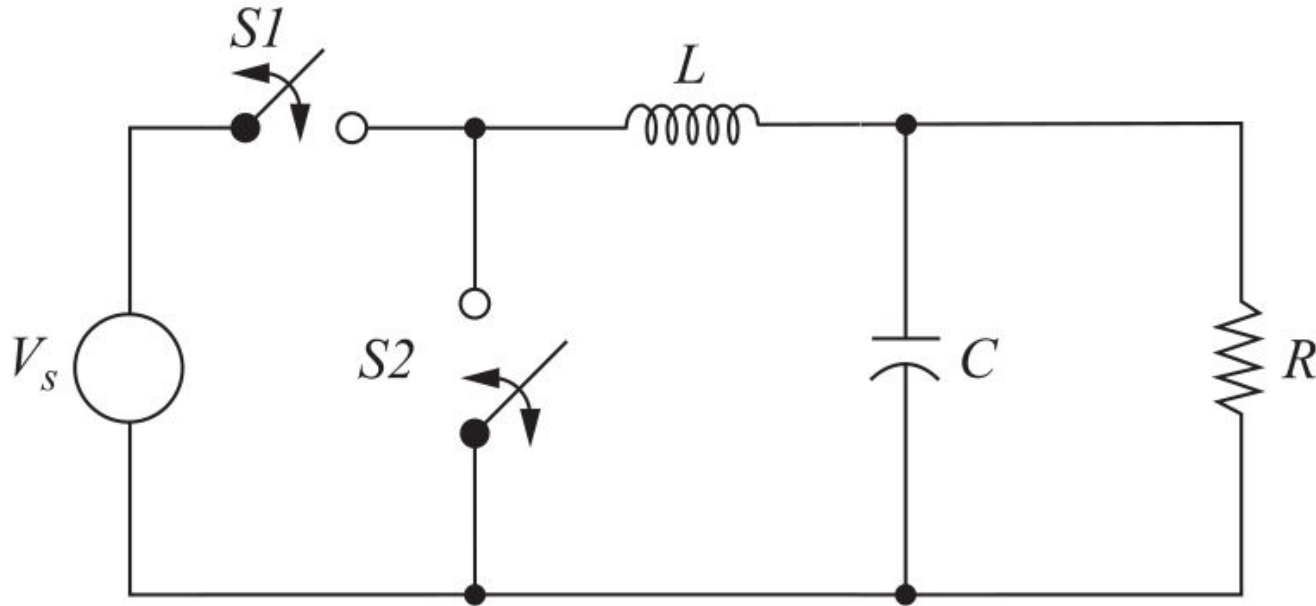


Vínculo entre el Reductor y el Elevador

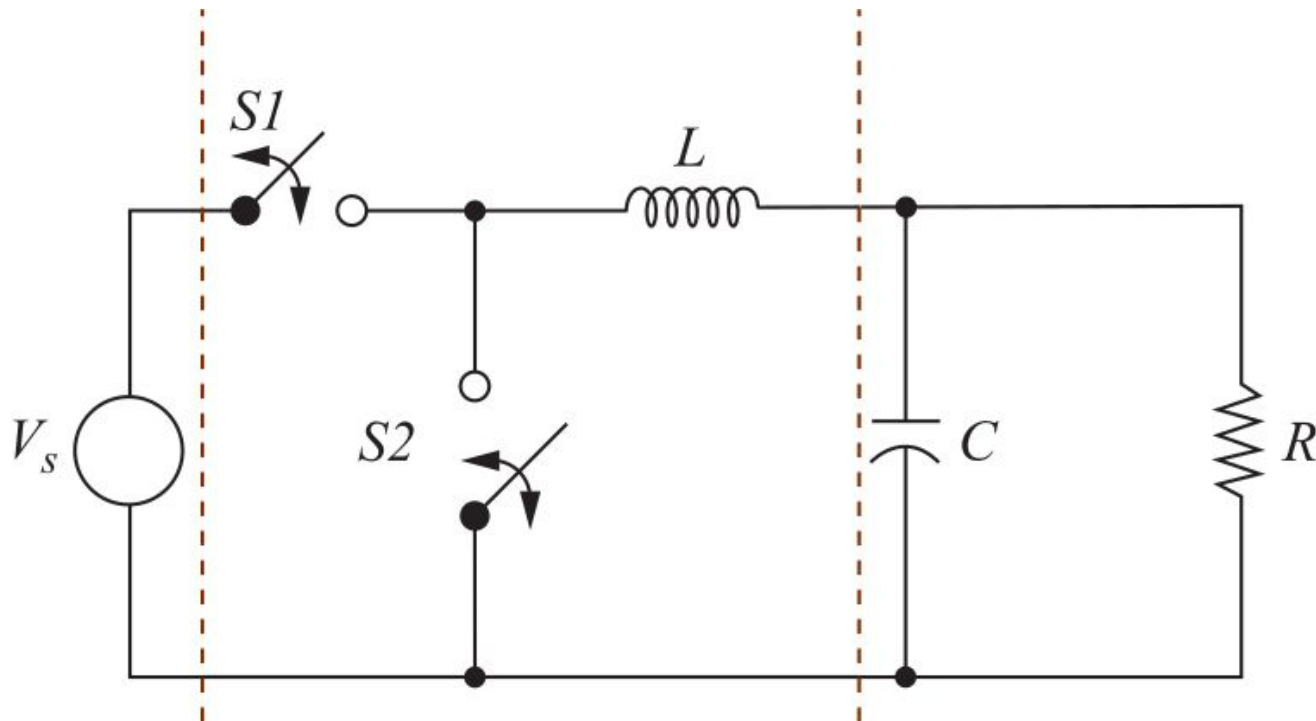


Vínculo entre el Reductor y el Elevador

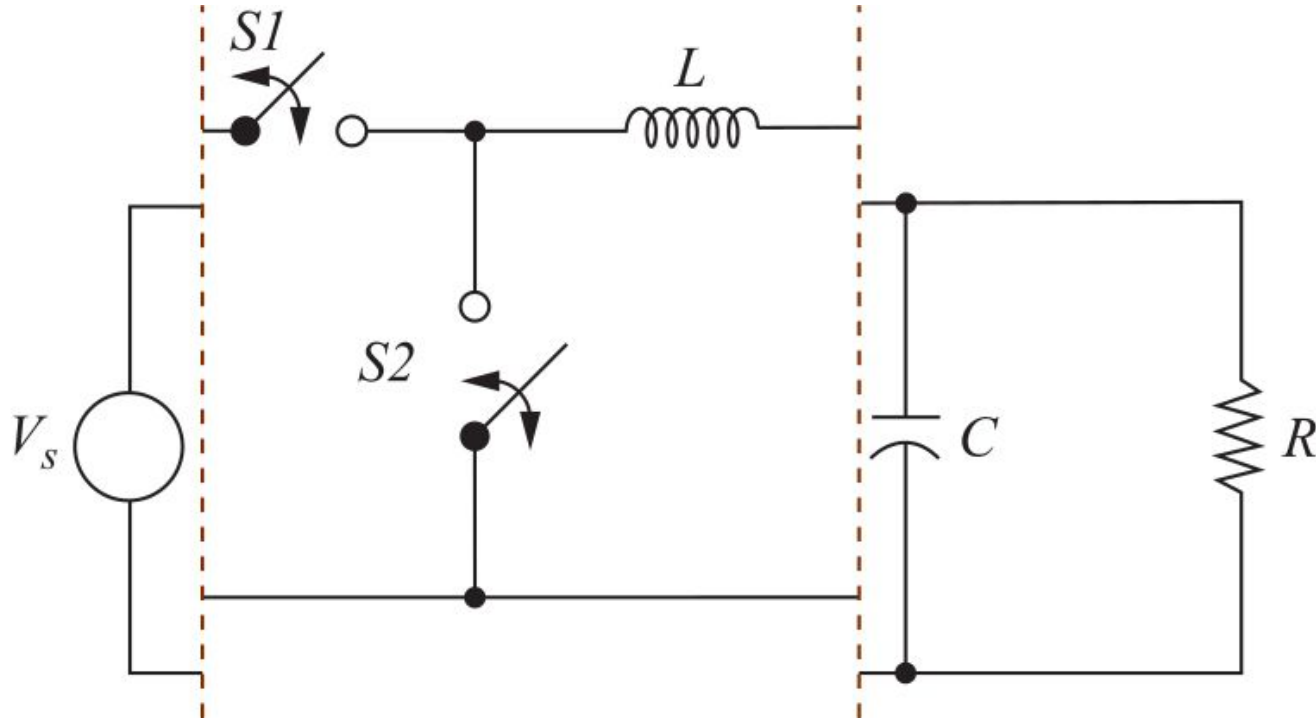
Si se utilizan llaves bidireccionales en corriente:



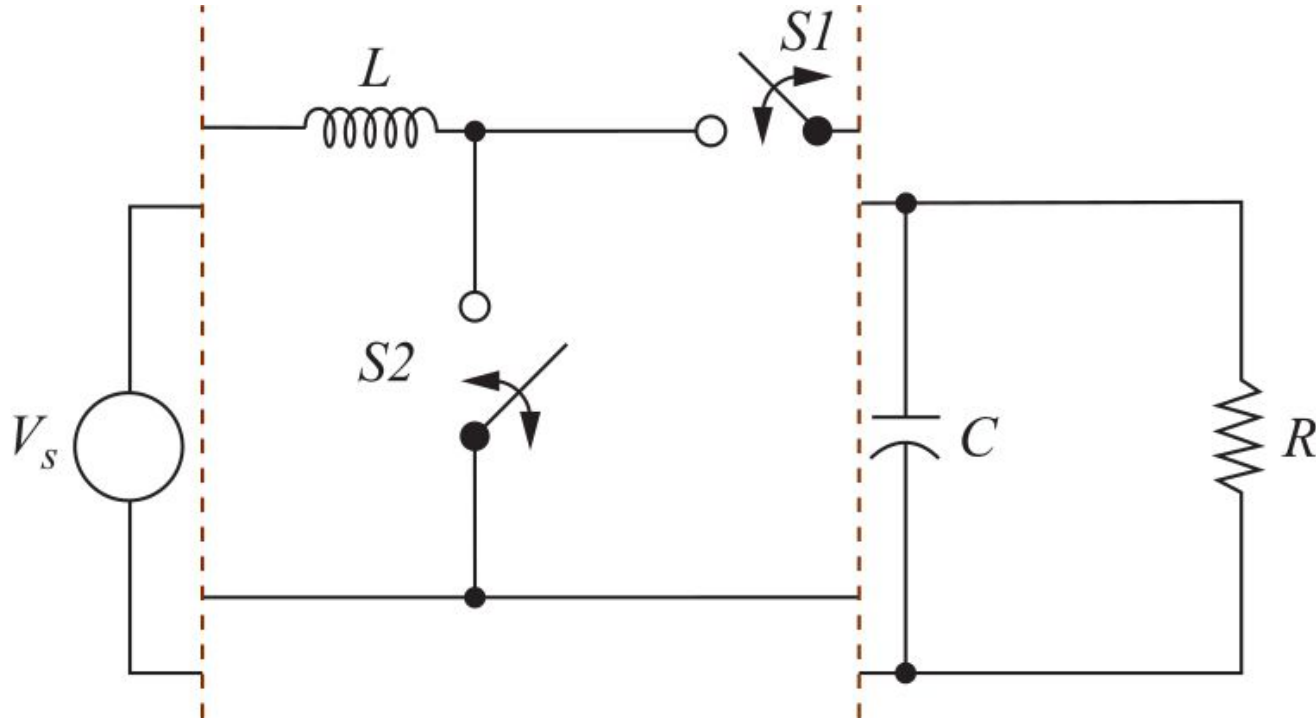
Vínculo entre el Reductor y el Elevador



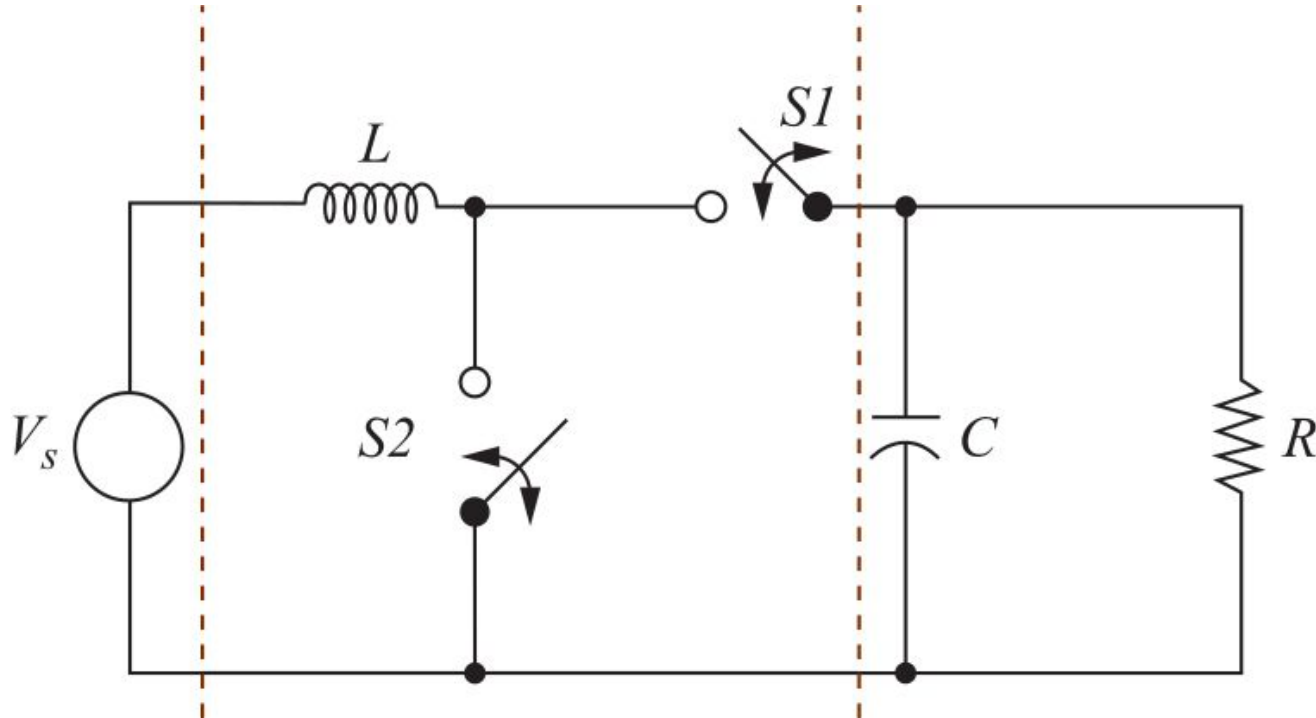
Vínculo entre el Reductor y el Elevador



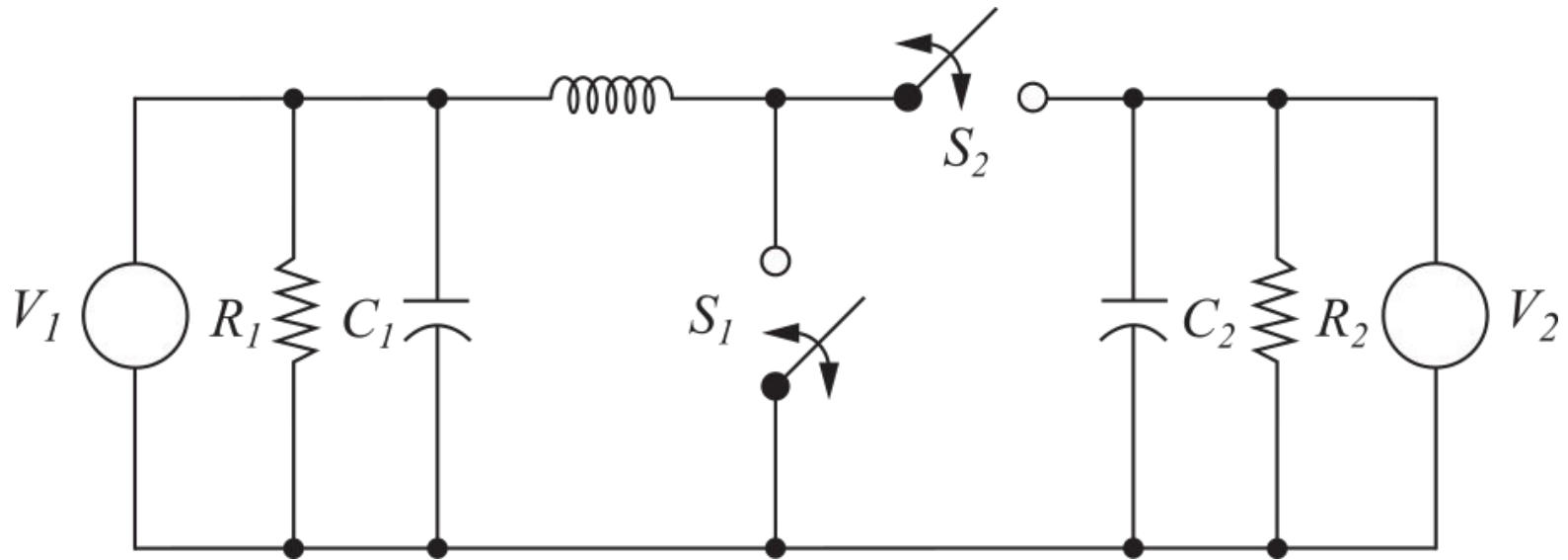
Vínculo entre el Reductor y el Elevador



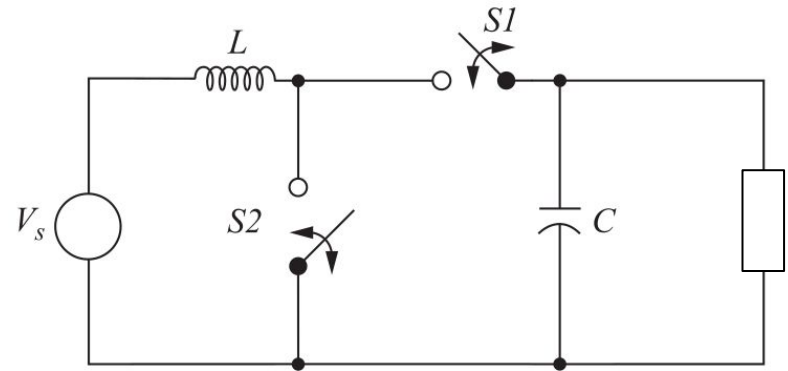
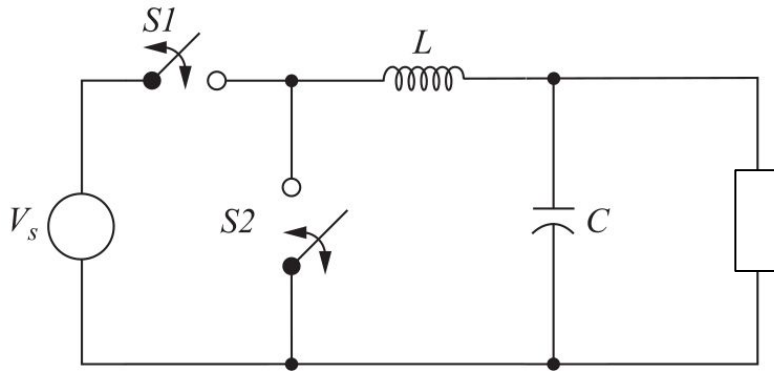
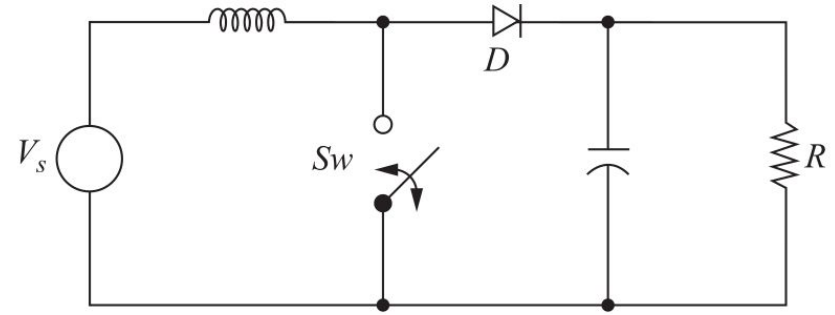
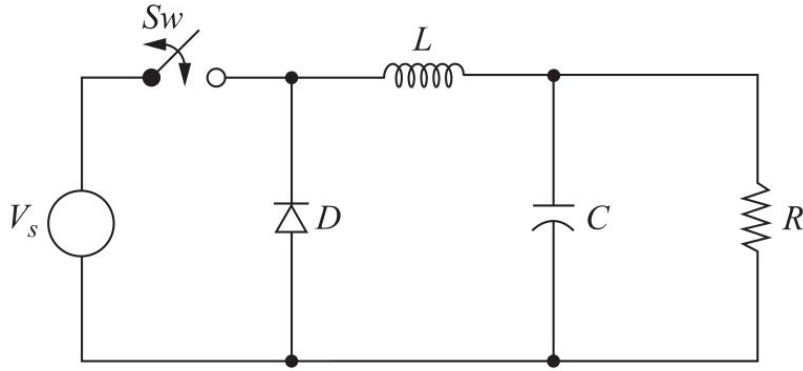
Vínculo entre el Reductor y el Elevador



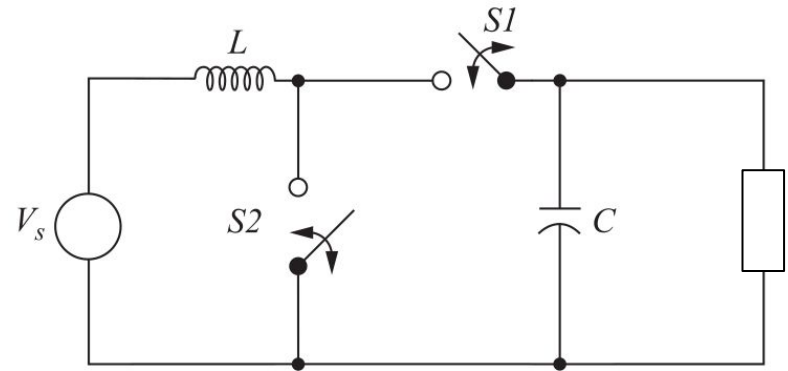
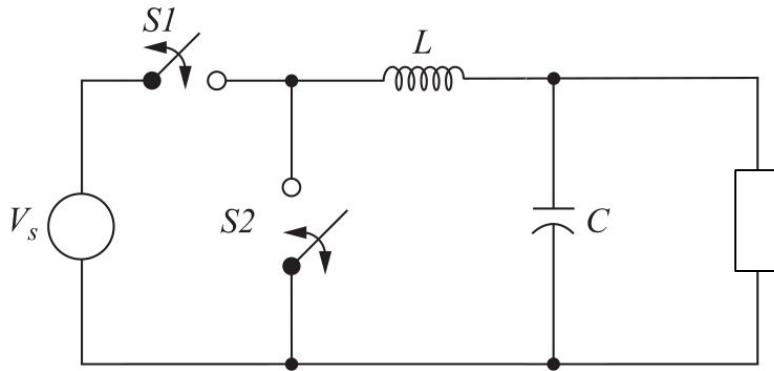
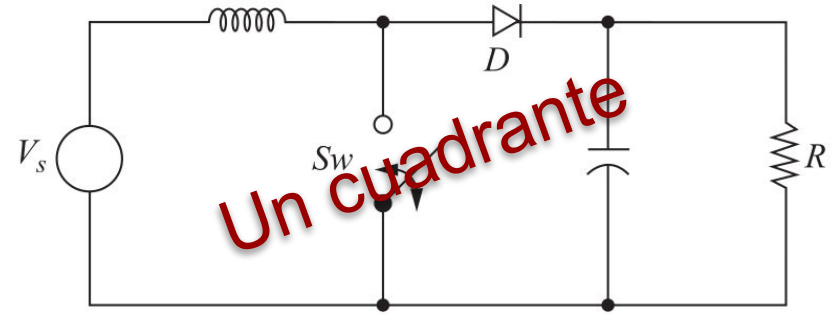
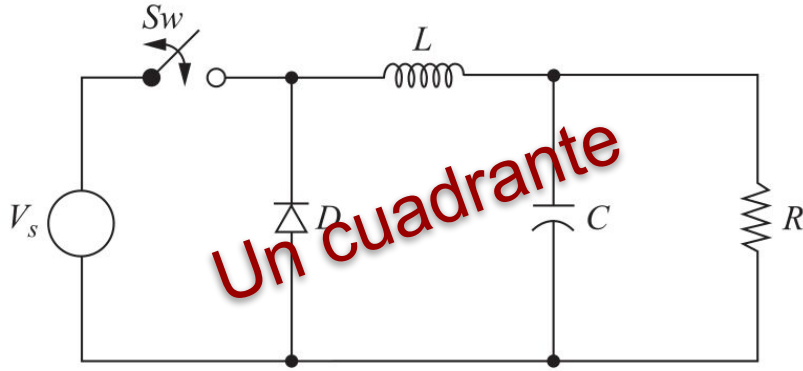
Vínculo entre el Reductor y el Elevador



Vínculo entre el Reductor y el Elevador



Vínculo entre el Reductor y el Elevador



Vínculo entre el Reductor y el Elevador

